

유비쿼터스컴퓨팅개론, 데이터정보처리입문

2019학년도 1 학기

1 학년 1 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	인
	학 번	-	성 명	

1과목	유비쿼터스컴퓨팅개론 (1~35)
출제위원	방송대 정광식
출제범위	교재전체

1. 유비쿼터스 혁명이 만들어내는 공간으로 옳은 것은 무엇인가?
 ① 유비쿼터스 공간 ② 사이버 공간
 ③ 물리공간 ④ 가상 공간
2. 유비쿼터스 컴퓨팅의 특징이 **아닌** 것은 무엇인가?
 ① 사물내의 컴퓨터의 내재화
 ② 사람-사물-컴퓨터 유기적 연결
 ③ 모든 사물의 지능화
 ④ 가상공간과 사이버공간의 융합
3. MEMS 기술의 특징인 것은 무엇인가?
 ① 단편적 기술
 ② 단일 산업 분야와의 연계
 ③ 부품의 평면성
 ④ 기술의 융합성
4. 디지털 콘텐츠의 불법복제에 따른 문제를 해결하고 저작권자의 권리를 보호하기 위해서 제안된 기술은 무엇인가?
 ① RFID ② DRM
 ③ HCI 기술 ④ 생체인식 기술
5. 사람의 기본적인 의사소통 수단인 '말(언어)'을 통해 보다 편리하고 인간적인 방식의 컴퓨팅 환경을 구축하기 위한 기반 기술은 무엇인가?
 ① 음성인식 기술
 ② 홍채인식 기술
 ③ 음성합성 기술
 ④ 안면인식 기술
6. RFID 시스템 구성 요소에 포함되지 **않는** 것은 무엇인가?
 ① 무선 송수신용 안테나를 내장한 리더(Reader)
 ② 필요한 정보를 저장하고 교환하는 태그
 ③ 무선 충전기술
 ④ 유·무선 통신망으로 연결된 서버
7. 칩 자체가 하나의 시스템으로 기능할 수 있도록 마이크로 프로세서와 디지털 신호 처리 장치, 메모리, 베이스밴드 칩, 임베디드 소프트웨어 등을 집적시킨 칩은 무엇인가?
 ① RFID
 ② ZigBee
 ③ NFC
 ④ SoC (system on chip)
8. IoT 플랫폼이 갖추어야 할 기능이 **아닌** 것은 무엇인가?
 ① 기기종 센서들에 대한 식별 및 연결 기능
 ② 각 사물에 대한 제어 기능
 ③ 웹을 통한 폐쇄형 서비스 제공 기능
 ④ 수집된 대용량 데이터에 대한 효율적인 검색 및 분석 기능

9. 다음 중 충전이 아닌 연료를 공급함으로써 지속적인 전기 생산이 가능한 전지는 무엇인가?
 ① 납축전지 ② 태양전지
 ③ 연료전지 ④ 대용량 커패시터
10. 유비쿼터스 네트워크에서 차세대 네트워크 서비스계층의 설명이 **아닌** 것은 무엇인가?
 ① 예측할 수 없는 상황에서 실행 가능성 및 확장성 제공 및 보안 정보 관리 기능도 제공
 ② 서비스층은 전송층과 상호작용 중에도 현재 상황을 파악하기 위한 모니터링 기능 제공
 ③ 유비쿼터스 네트워킹 응용프로그램은 수집한 데이터를 이용하고 가공하여 의미 있는 정보를 생성하는 역할
 ④ 각각의 응용 프로그램이 요구하는 데이터 정확도에 따라 하위 계층에서 검색 및 처리된 데이터는 걸러지거나 가공함
11. 유비쿼터스 네트워크에서 서버상의 콘텐츠 같은 객체로 연결성 제공 및 서비스를 위한 객체는 무엇인가?
 ① 환경 사물 ② 고정 사물
 ③ 이동 사물 ④ 논리적 사물
12. 다음 중 RFID의 특징이 **아닌** 것은 무엇인가?
 ① 데이터의 위조 및 변조가 불가능하다.
 ② 바코드에 비해 가격이 높다.
 ③ 바코드에 비해 많은 정보의 축적이 가능하다.
 ④ 바코드나 스마트카드에 비해서 활용 범위나 적용 분야가 좁다.
13. 유비쿼터스 센서 네트워크의 계층구조에 포함되지 **않는** 것은 무엇인가?
 ① USN 응용 서비스 계층
 ② USN 미들웨어 계층
 ③ BcN 백본 및 접속 네트워크 계층
 ④ 센서 연결 계층
14. 센서 네트워크 내의 모든 센서 노드에서 센싱된 데이터를 수집하는 노드는 무엇인가?
 ① 싱크노드 ② 단말노드
 ③ 센서노드 ④ 루트노드
15. RFID에서 정보보호 방안중에서 금속성의 그물(mesh)이나 박막(foil)을 입혀 무선 주파수가 침투하지 못하도록 하는 것은 무엇인가?
 ① 킬 태그(Kill Tag)
 ② 페러데이 케이지(Faraday Cage)
 ③ 방해 전파(Active Jamming)
 ④ 차단자 태그(Blocker Tag)
16. 상황 인식 시스템에서 상황정보 모델링 방법중에서 태그, 속성 그리고 내용을 계층구조로 나타내어 재귀적 형태로 상황정보를 표현하는 것은?
 ① 온톨로지 기반 모델
 ② 마크 업 기반 모델
 ③ 키값 기반 모델
 ④ 인덱스 기반 모델

